

王嘉欣

(电话/微信) 156-8636-6415 · wxj15686366415@163.com · 男 · 个人主页 wjxyz.github.io

个人简介

信息与通信工程硕士研究生，研究方向为扩散模型、视频生成编辑与人体运动生成。以一作发表 **ACM MM 2026**、**ICML 2026** 两篇 **CCF-A** 顶会论文；美图 MTLAB 实习期间主导的视频消除算法已成功落地，具备大规模视频扩散模型的分布式训练与推理加速经验。

教育背景

北京交通大学，信息与通信工程，硕士研究生 2024.9-2027.6
北京交通大学一等奖学金、校三好学生、校优秀团员
北方工业大学，计算机科学与技术，工学学士 2020.9-2024.6
排名 2/109 (前 2%)，国家励志奖学金、一等奖学金、优秀毕业生，推免至北京交通大学

学术论文

ACM MM 2026 (CCF-A) | SegMoDiff, 第一作者, 已录用 2025.6-2026.7

- 主导 SegMoDiff 模型架构设计及论文撰写全流程，提出面向文本引导原始动作序列生成的分段扩散框架，设计 SegMoDiT 主干、重叠上下文注意力 (OCA) 与片段级文本增强模块，解决长动作序列生成中的片段拼接与语义对齐问题。
- 在 HumanML3D 与 KIT-ML 上评测，HumanML3D 取得 **FID 0.034**、**R-Precision@3 0.851**，优于同期 SOTA 方法；结合分布匹配蒸馏 (DMD) 压缩采样步数，在提升生成质量的同时加速推理。

ICML 2026 (CCF-A) | BridgeRemoval, 学生一作, 已录用 2025.9-2026.4

- 负责扩散桥 (Diffusion Bridge) 视频目标消除框架与自适应掩码调制模块的架构设计并参与论文撰写；利用源视频结构先验提升目标移除完整性与背景内容一致性，同时缩短采样路径以加速推理。
- 在 DAVIS 及自建视频目标消除数据集上评测，视觉质量与时序一致性均优于同期方法。项目主页: bridgeremoval.github.io

实习经历

美图 MTLAB, 计算机视觉算法实习生 2025.9-2026.6

- 模型训练**: 基于 Wan 2.1 (1.3B) / Wan 2.2 (5B), 在 16 张 H200 (2 机 × 8 卡) 上以 FSDP 分布式训练 (单轮约一周), 迭代视频人像、美型、字幕与路人消除方案。采用通道拼接注入条件引导扩散模型消除目标; 设计独立掩码预测头, 在无显式掩码输入时自动感知目标区域; 并探索消除结果与精细 Matting 视频的同步预测。
- 落地成果**: 路人消除、美型与字幕消除三项任务均成功落地, 产品侧反馈良好, 该方向成为美图重点研发项目。
- 推理加速**: 主导推理链路优化, 综合步数蒸馏、插帧、VAE 加速与低分辨率推理策略大幅降低推理耗时, 使模型达到产品可用水平。
- 数据工程**: 设计多源配对视频生成方案, 结合 Blender 三维渲染与视频贴图合成, 构建约 5 万组、每组 301 帧的长视频训练数据。

中国军事科学院 | 信息研究中心, 大模型算法工程师实习生 2024.6-2024.9

- 负责大模型安全语料的采集、清洗与数据集构建并完成模型微调; 基于 vLLM 与 Ollama 完成模型部署, 参与大模型数据安全竞赛并在决赛中获奖。

科研项目

北京交通大学 | Raw-space 原始动作序列扩散生成研究 2026.1-至今

- 受像素空间图像生成进展启发, 研究在不依赖 VAE/离散码本的条件下直接于原始动作序列空间生成。解耦条件注入与结果预测以降低主干 token 算力开销, 实现端到端扩散优化, 效果领先于同设置隐空间基线。

北京交通大学 | Text-to-Motion 离散扩散研究 2024.4-2025.6

- 基于 VQ-VAE 构建动作序列离散表示, 研究 VQ-Diffusion 在文本驱动动作生成中的性能优化与可编辑生成能力。将离散扩散采样压缩至 10 步, 在提升生成速度的同时取得 **Motion FID 0.051**。

技术能力

- 编程与训练**: Python, PyTorch, FSDP 多机多卡分布式训练, 混合精度, 大规模视频数据流水线
- 生成模型**: Diffusion, Flow Matching, Diffusion Bridge, 离散扩散, VQ-VAE
- 推理加速与工具**: DMD 分布匹配蒸馏, 步数蒸馏, VAE 加速, 插帧; Wan 2.1/2.2, OpenCV, Blender, Linux, Git

荣誉奖项

- 蓝桥杯编程大赛全国三等奖、天梯赛团体赛全国三等奖